



Física III (CF 2B1 – A, B) Práctica calificada 1

- Duración: 120 minutos
- Redacte sus soluciones justificándolas con claridad y precisión.
- Considere en sus soluciones que $K = 9,0 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$.

Problema 1 (5 puntos). Dos esferas iguales de radio insignificante y masa m están suspendidas del mismo punto por medio de sendos hilos de longitud l . Ambas esferas están cargadas negativamente con la misma carga eléctrica q .

- (2 puntos) Considerando incluso la atracción gravitacional entre ambas esferas, determine la carga q si en el equilibrio el ángulo que forman los dos hilos es de 90° .
- (3 puntos) Para $l = 19 \text{ cm}$, $m = 9,81 \text{ g}$, y considerando la aceleración de la gravedad $g = 9,81 \text{ m/s}^2$, justifique, utilizando su resultado en el ítem (a), que la atracción gravitacional entre las dos esferas puede despreciarse. Luego, indique a cuántos electrones equivale la carga contenida en cada esfera.

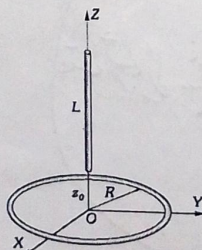
Problema 2 (5 puntos). Considere el sistema mostrado en la figura. Las secciones esféricas pintadas de gris son conductoras, mientras que los espacios intermedios son aislantes. Inicialmente, los conductores están descargados.

- (2 puntos) Si el conductor más interior es cargado con la carga Q y el más exterior con $-4Q$, halle la distribución de carga del sistema.
- (3 puntos) Halle la nueva distribución de carga si, estando el sistema como estaba en el ítem (a), el conductor más exterior se conecta a tierra.



Problema 3 (5 puntos). En el gráfico de la figura, tanto la varilla cuanto el anillo están contruidos con un hilo muy delgado y están cargados positiva y uniformemente con una densidad lineal de carga λ .

- (2 puntos) Calcule la fuerza que el anillo ejerce sobre un elemento de carga dq ubicado en $(0; 0; z)$.
- (3 puntos) Calcule la fuerza que el anillo ejerce sobre la varilla.



Problema 4 (5 puntos). Calcule el campo eléctrico que un disco muy delgado de radio R cargado con densidad superficial σ , ubicado en el plano XY y con centro en el origen de coordenadas, crea en un punto cualquiera del eje OZ . Puede usar su resultado sobre el campo del anillo del Problema 3.